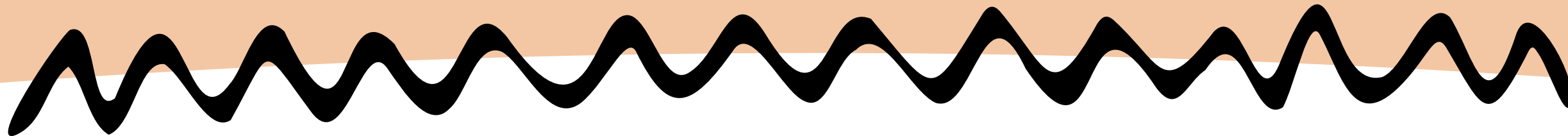


LEMUR

Laboratorio de Mecatrónica y Robótica

AUXILIAR 2



Curso: Mecatrónica – ME4250

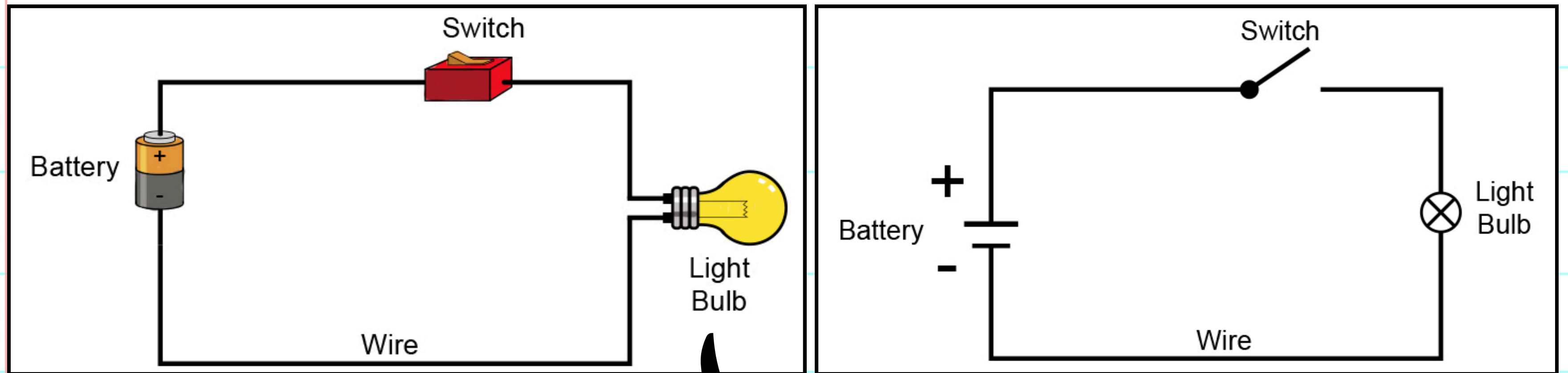
Profesor: Harold Valenzuela

Auxiliar: Fernando Navarrete

CALENDARIO 1ERA ETAPA

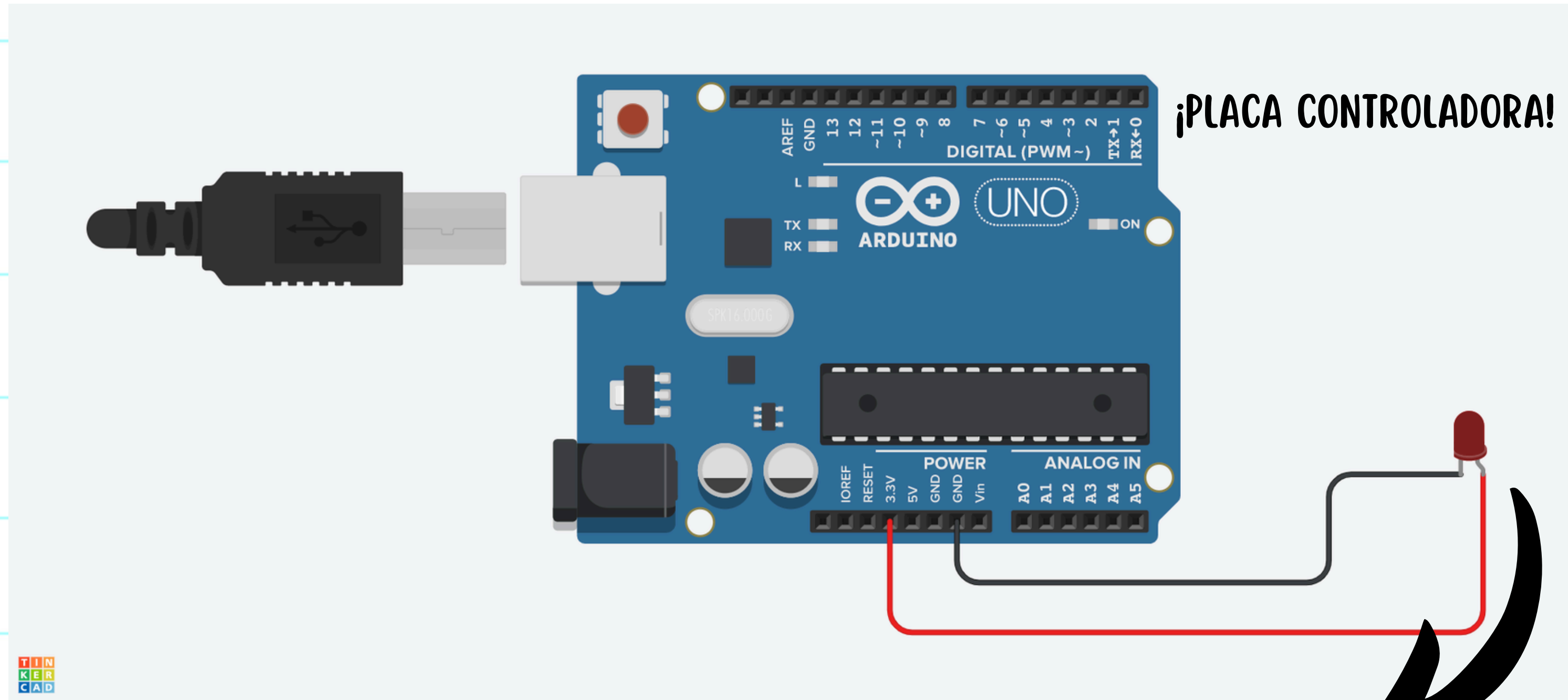
<	Semana	Fecha inicio	Fecha final	Cátedra	Auxiliar
Conceptos generales de la mecatrónica	1	09-mar	13-mar	Bienvenida	Visita Fablab
	2	16-mar	20-mar	Microcontroladores	Arduino - Github - Tinkercad
	3	23-mar	27-mar	PWM y Open Loop	PWM y circuitos
	4	30-mar	3-abr	Taller de Impresion 3D	Auxiliar Diseño Mecánico

CIRCUITOS CLÁSICOS



Ó CUALQ. OTRO COMPONENTE ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO

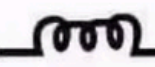
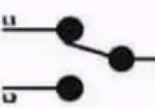
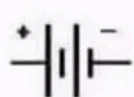
CIRCUITOS+ARDUINO



Ó CUALQ. OTRO COMPONENTE ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO

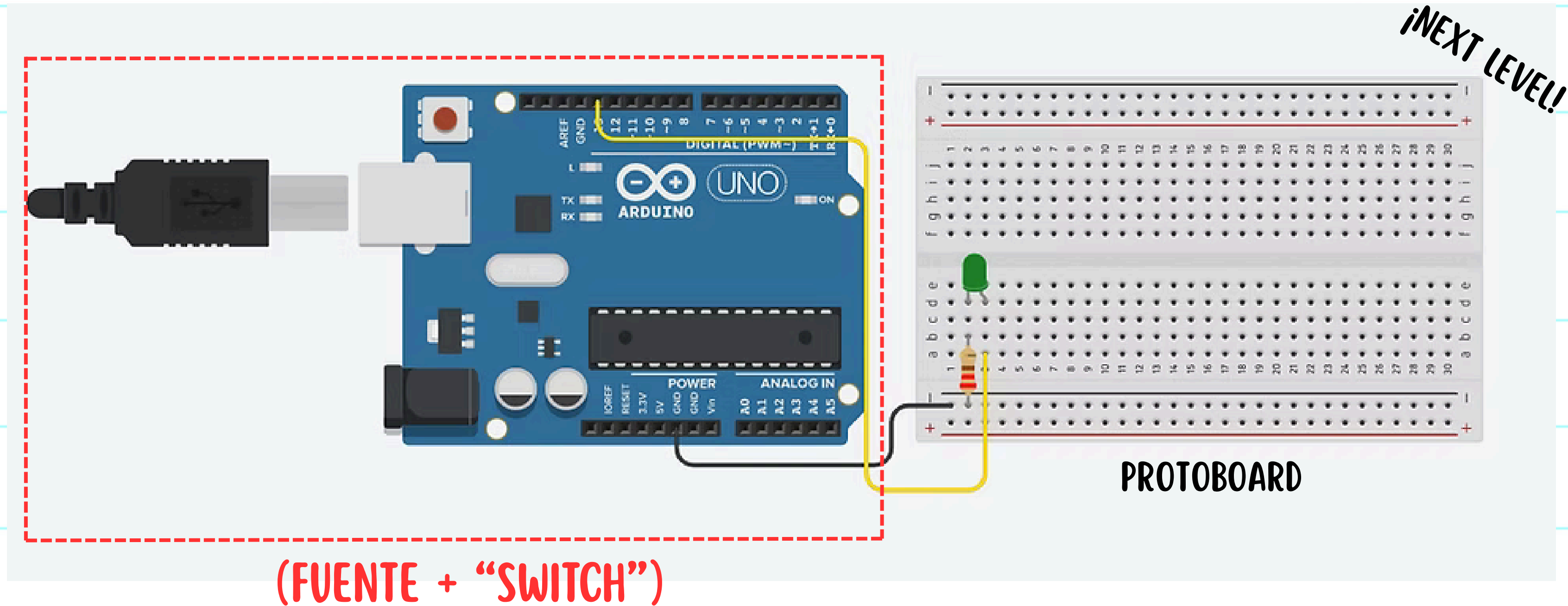
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ENTREGAN O
PRODUCEN
ENERGÍA

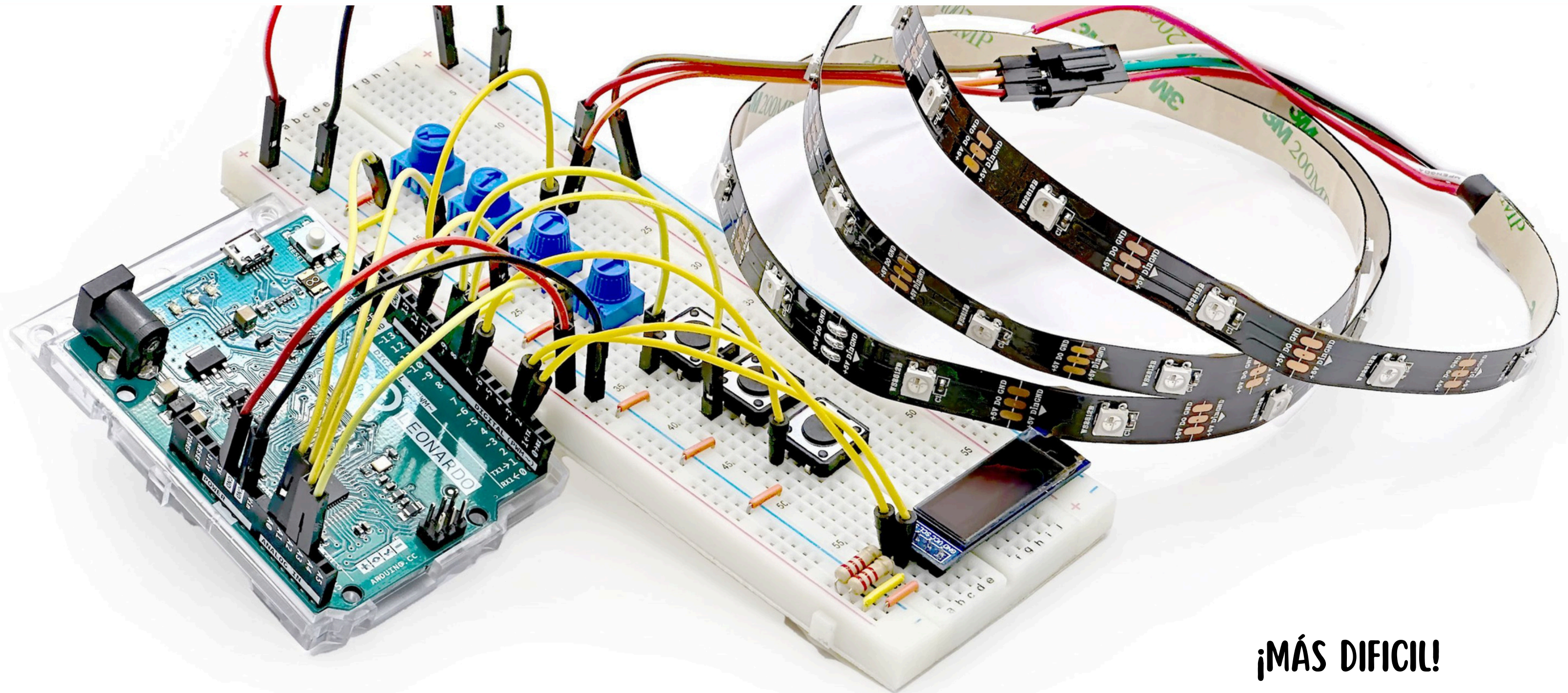
ACTIVE			PASSIVE		
Transistor			Resistor		
Diode			LDR		
LED			Thermistor		
Photodiode			Capacitor		
Integrated Circuit		-	Inductor		
Operational Amplifier			Switch		
Seven Segment Display			Variable Resistor		
Battery			Transformer		

DISIPAN O
ALMACENAN
ENERGÍA

CIRCUITOS+ARDUINO



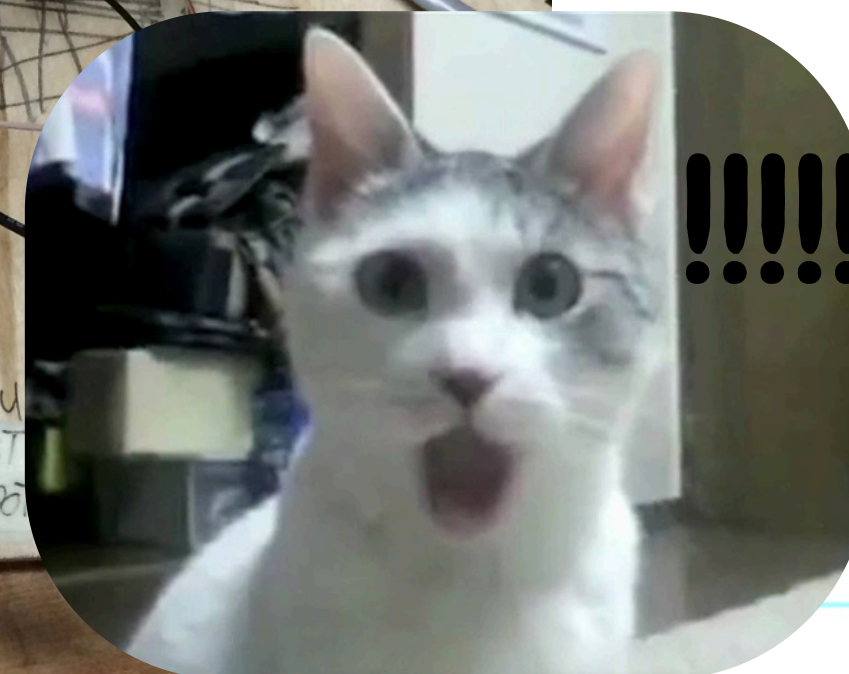
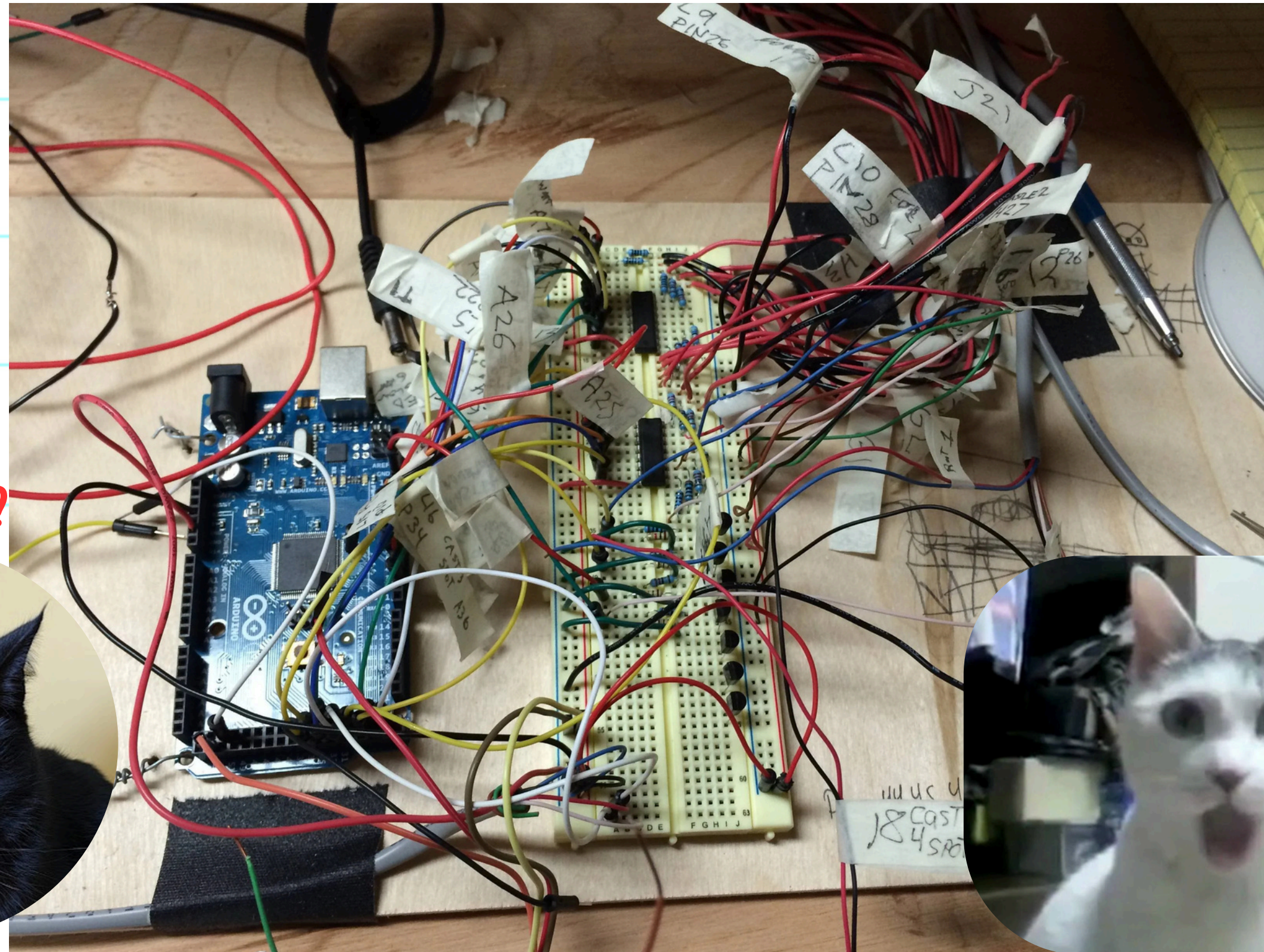
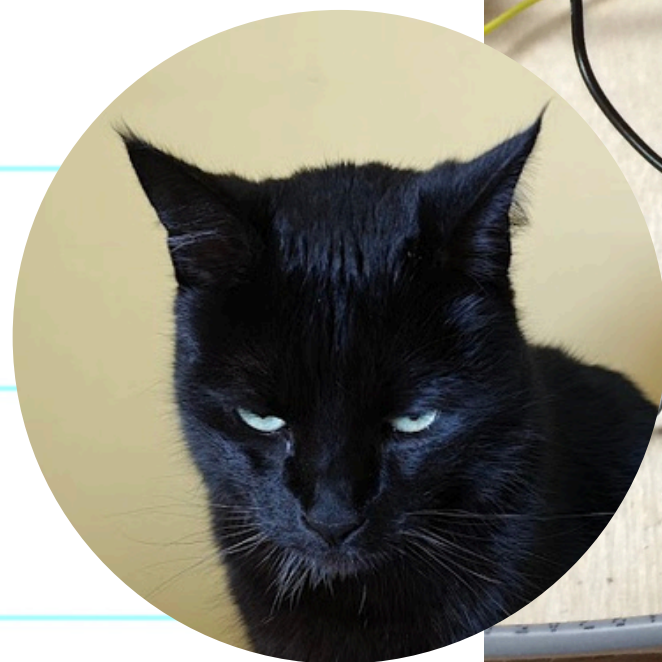
CIRCUITOS+ARDUINO



¡MÁS DIFÍCIL!

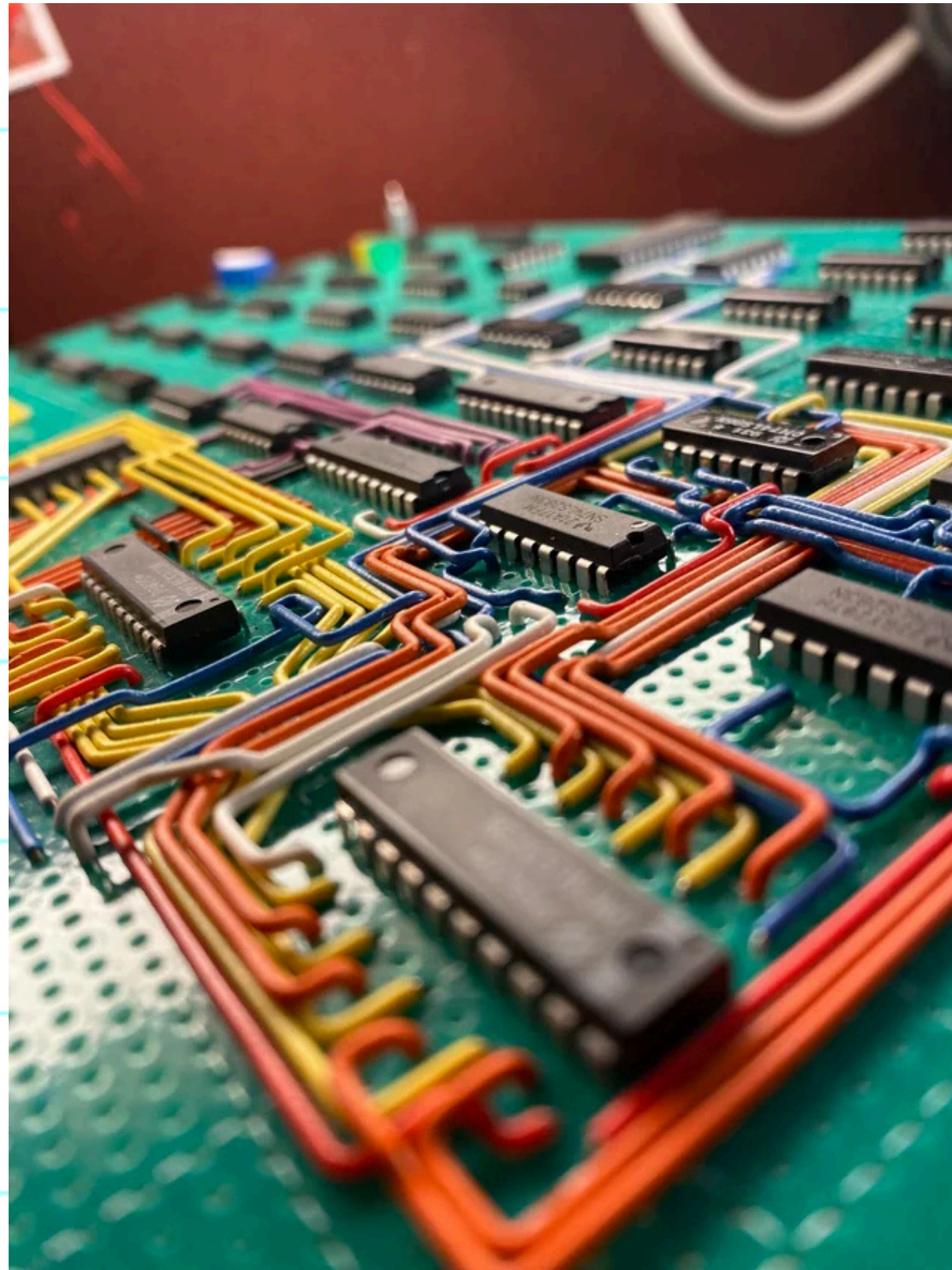
CIRCUITOS+ARDUINO

WHAT ARE YOU DOING?

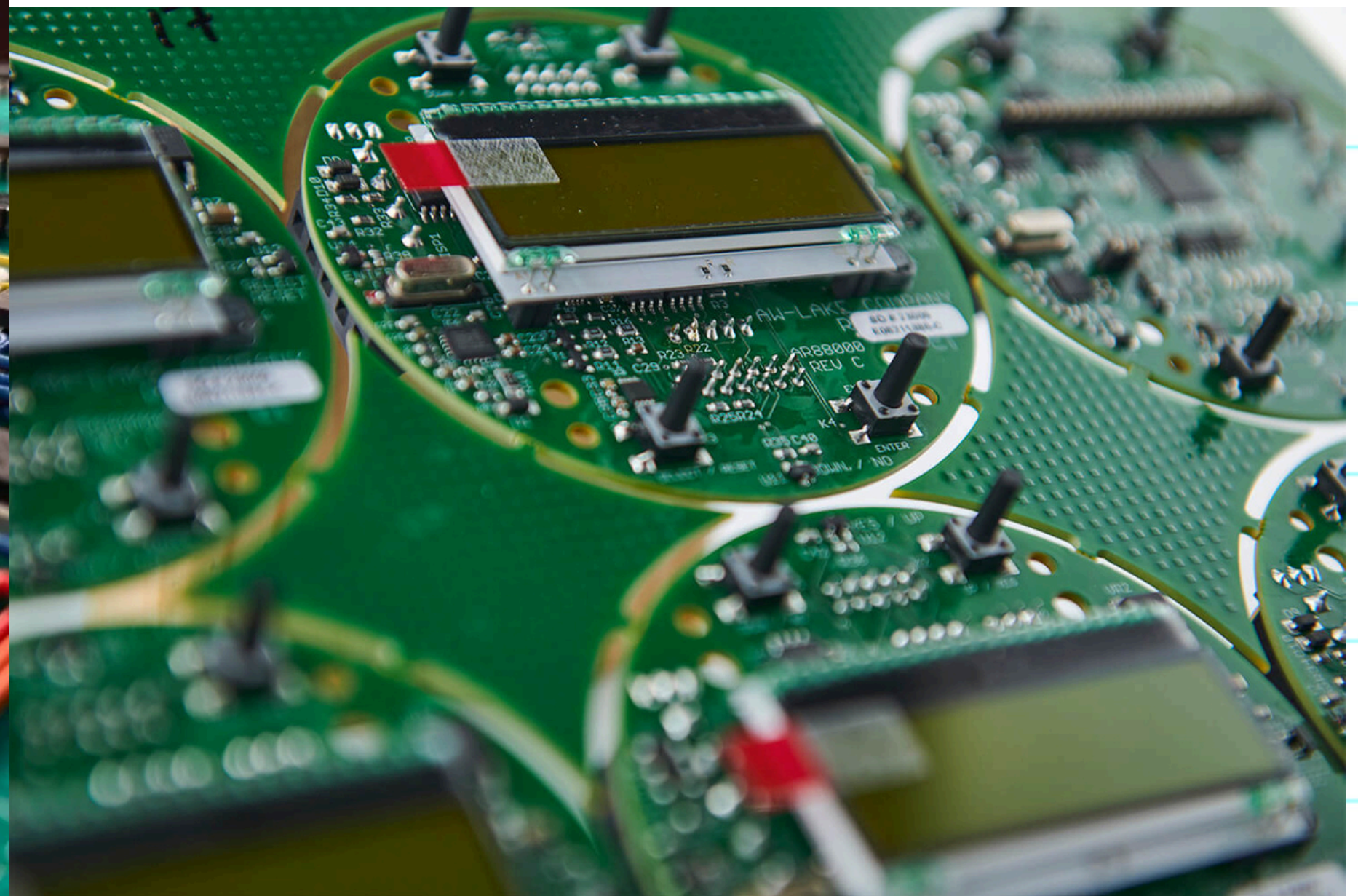


PLACAS PCB

PRINTED CIRCUIT BOARD



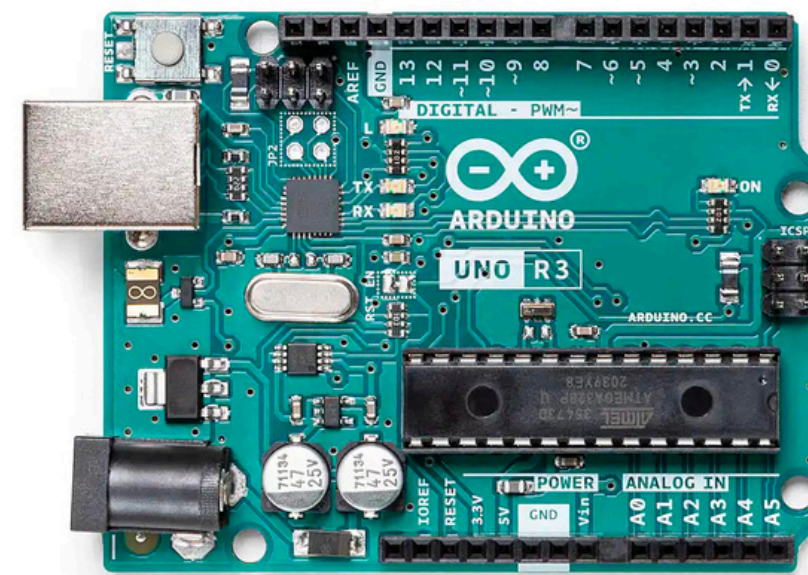
CABLEADO PUNTO A PUNTO (POINT-TO-POINT WIRING).



TECNOLOGÍA DE MONTAJE SUPERFICIAL (SMT - SURFACE MOUNT TECHNOLOGY)

PROGRAMACIÓN EN ARDUINO

- TIPO DE LENGUAJE: C++
- 14 PUERTOS DIGITALES (6PWM)
- 6 PUERTOS ANALÓGICOS LECTURA
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN: 5V Y 3.3V (0 EXTERNAS)

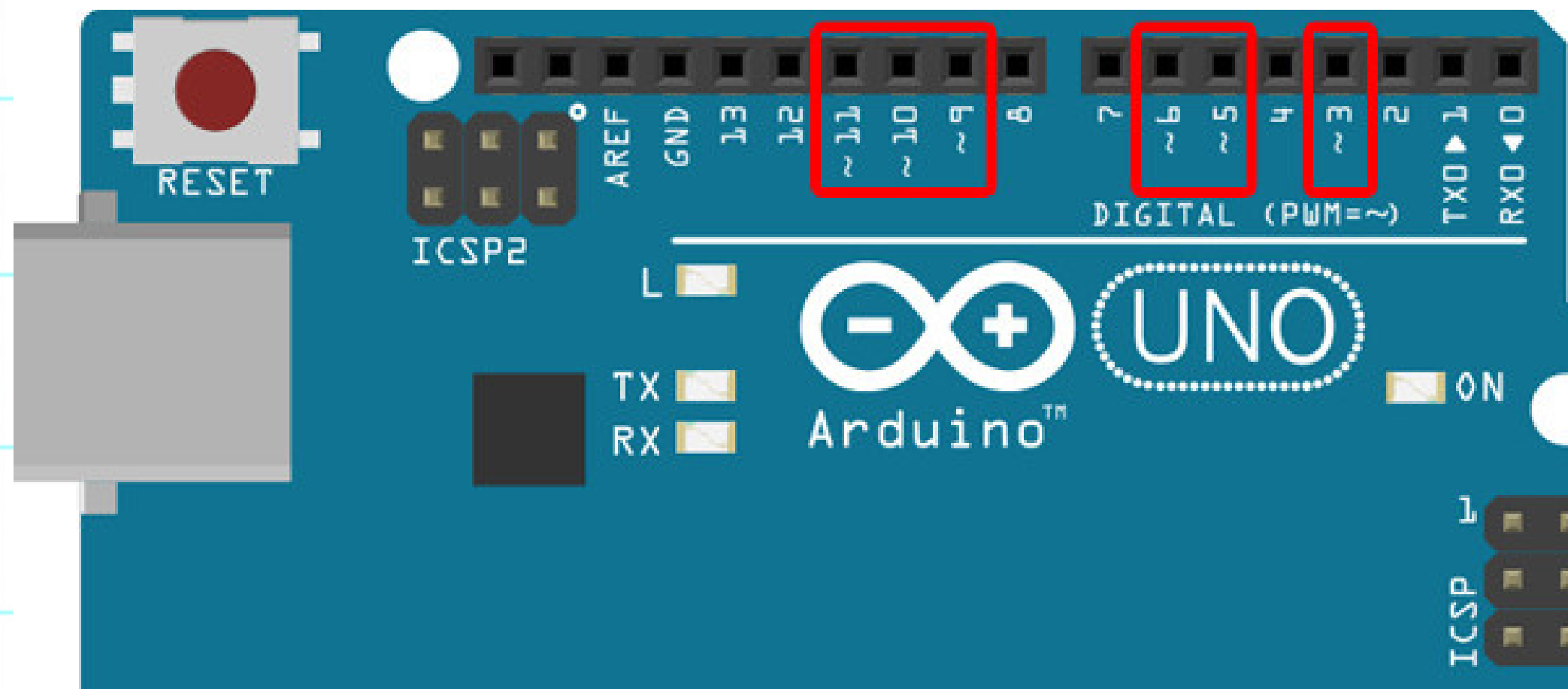


PULSE WIDTH MODULE (PWM)

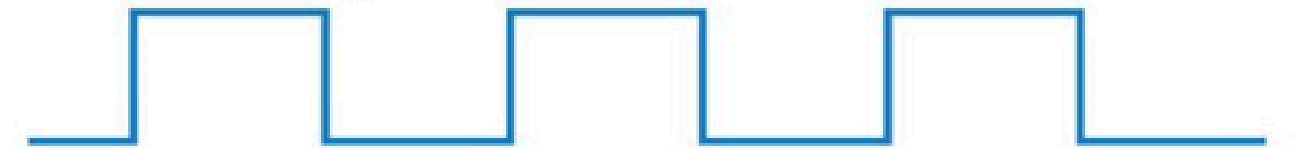
PULSE WIDTH MODULATED



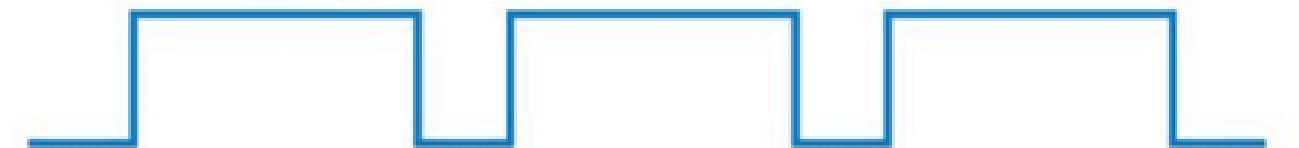
MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO



50% duty cycle



75% duty cycle



25% duty cycle



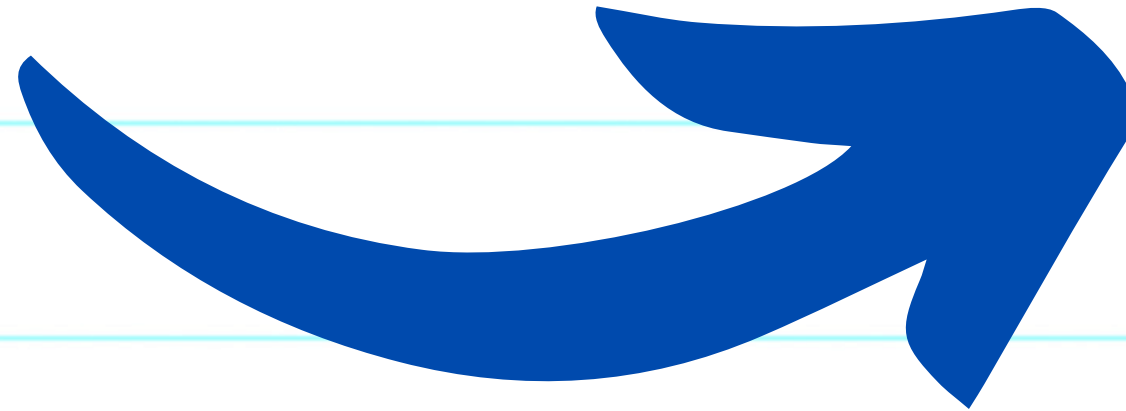
$$V_{promedio} = (V_{max} - V_{min}) \cdot \text{Duty Cycle}$$

$$\text{Duty Cycle} = t/T$$

PROGRAMACIÓN: ESTRUCTURA

VOID SETUP{

}

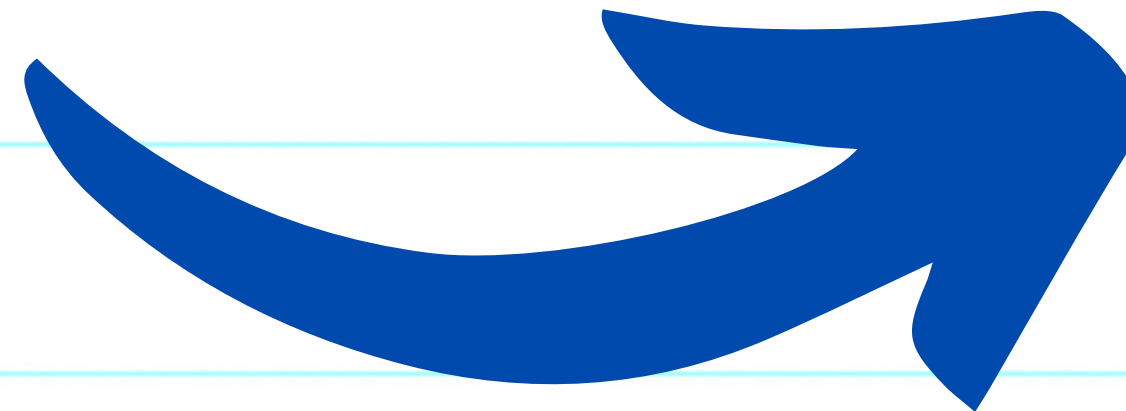


- Importar Librerias
- Definir Variables
- Establecer Estados Iniciales

¡1 VEZ!

VOID LOOP{

}



- Definir programa
- Cálculos y Operaciones Iterativas

∞

PROGRAMACIÓN: BÁSICO

TIPOS DE DATOS

BOOLEAN	TRUE/FALSE	VALOR BOOLEANO
BYTE	0-255	8 BIT DE DATOS
INT	16 BIT	NÚMERO ENTERO
LONG	32 BIT	NÚMERO GRANDE
FLOAT	32 BIT	NÚMERO GRANDE DECIMAL
ARRAY[]	{1,2,3,4,...,}	LISTA DE DATOS
STRING	'HOLA MUNDO'	TEXTO

PROGRAMACIÓN: SINTAXIS

Casco_hermes_code.ino

```
1 // C++ code
2 //
3
4 #include <Servo.h>
5
6 //Variables
7 int angulo = 0;
8 int pulsador = 7;
9 int estado = 0;
10 int valor_actual = 0;
11 int valor_anterior;
12
13 //Definimos Servomotores
14 Servo motor1;
15 Servo motor2;
16 void setup()
17 {
18     motor1.attach(9);
19     motor2.attach(10);
20     pinMode(pulsador, INPUT);
21     Serial.begin(9600);
22 }
23
24
25 void loop()
26 {
27     delay(100);
28     valor_actual = digitalRead(pulsador);
29     //Serial.println(valor_actual); (verificar respuesta)
30     //Para que detecte bien el pulsador, es necesario mantener presionado
31     // hasta que se detengan los servomotores.
32     if (valor_actual == 1 && valor_anterior == 0){
33         estado = 1 - estado;
34         delay(1000);
```

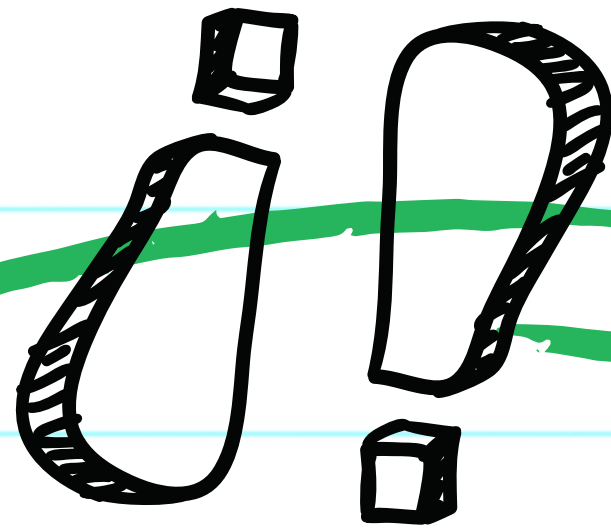
- **//** : para comentar (línea simple)
- **/**/**: para comentar (línea múltiple)
- **#Include <library>**: importar librerías
- **;** : separador de líneas de código
- **void** : estructura/función
- **{ }** : abrir y cerrar funciones o estructuras
- **()** : para operaciones o ingresar parámetros a estructuras o funciones
- **delay()** : retardo entre líneas de código (milisegundos)
- **delayMicroseconds()** : retardo entre líneas de código (microsegundos)

LINK DE REFERENCIA

ALGUNAS FUNCIONES

Función	Descripción
<code>pinMode(pin, mode)</code>	Configura un pin como entrada o salida.
<code>analogRead(pin)</code>	Lee valores analógicos de 0 a 1023.
<code>analogWrite(pin, value)</code>	Escribe valores PWM de 0 a 255 en un pin.
<code>map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)</code>	Transforma un número de un rango a otro.
<code>Serial.begin(baudrate)</code>	Inicia la comunicación con el Monitor Serial .
<code>Serial.print(valor) / Serial.println(valor)</code>	Envía datos al Monitor Serial.
<code>delay(ms)</code>	Detiene la ejecución del código por X milisegundos.

LINK DE REFERENCIA



AUTODESK®
TINKERCAD®





AUTODESK®
TINKERCAD®

Únete a Mecatrónica - ME4250 con un vínculo o introduce este código de clase:

CWX EYX SYZ

¡GRACIAS!

